

## 전환 설계 · 설계 결정 기록

오한빈(팀장) — 통합·작성 · 내용 기여: 각 문서 「기여 이력」 · 검토: 팀 전원

SKN 4차 단위 프로젝트 · 팀 save the pet · 제품 PetTriage

# 차 례

- 1 14 · 전환 설계 — FastAPI 단일 서버에서 Django + 추론 서비스로 2
  - 1.1 0. 한 줄 . . . . . 2
  - 1.2 1. 왜 전체를 Django 로 옮기지 않는가 . . . . . 2
  - 1.3 2. 경계 — 무엇이 어디로 가는가 . . . . . 3
  - 1.4 3. AWS 구성 → 12\_시스템구성도.md . . . . . 4
  - 1.5 4. 06 에 편입 예정인 결정 (초안) . . . . . 5
  - 1.6 5. 진행 순서 . . . . . 12
  - 1.7 6. 작업 배분 (초안) . . . . . 19
  - 1.8 7. 미결 . . . . . 20

**표기** — 원본 문서는 이모지로 상태를 나타낸다. 인쇄용 PDF 에서는 폰트에 있는 기호로 바꿨다: ● 완료·검증됨 ·  
● 구현됐으나 검증 안 됨 · ▲ 미구현·주의가 필요함 · □ 미착수 · ※ 주의. 뜻은 각 문서의 범례와 같다.

## 제 1 장

# 14 · 전환 설계 — FastAPI 단일 서버에서 Django + 추론 서비스로

**SKN 4차 단위 프로젝트** · 팀 save the pet · 담당 **팀장** 이 문서는 필수 산출물이 아니다. ①**요구사항정의서** · ②**화면설계서** · ③**시스템구성도** · ④**테스트계획** 을 쓰기 전에 **경계를 못 박기 위한 팀 내부 합의문**이다. 여기가 흔들리면 네 문서를 다시 쓴다.

### 1.1 0. 한 줄

두뇌는 그대로 두고 **배달만 바꾼다**. 3차에서 D-40 으로 그어둔 경계 덕분에, 이 전환의 대상은 저장소 전체가 아니라 src/pettrriage/app/ 하나다.

### 1.2 1. 왜 전체를 Django 로 옮기지 않는가

#### 1.2.1 1.1 근거 — 측정된 것부터

| # | 사실                                                             | 출처                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ① | app/ 밖에서 app/ 을 부르는 곳은 <b>9곳뿐</b> 이고, <b>전부 추론 쪽에 남는 모듈</b> 이다 | eval/harness/run_eval.py 6 · scripts/ 3             |
| ② | 테스트 627개 중 FastAPI 에 묶인 것은 <b>63개(10.0%)</b> 뿐이다 <sup>1</sup>  | test_api 28 · test_auth_api 28 · test_records_api 7 |
| ③ | 기동 시 임베딩 모델을 메모리에 올린다 (warmup: true)                           | configs/default.yaml:107                            |
| ④ | 질의 1건에 LLM 을 <b>6~7회</b> 호출한다                                  | 04b · 파인튜닝 보고서                                      |
| ⑤ | 응답 계약이 <b>40KB 스키마</b> 에 안전 불변 식으로 박혀 있다                       | app/contracts.py · D-81                             |

<sup>1</sup>두 수 모두 **pytest 수집 기준**이다 — def test\_ 를 센 것이 아니다 (@pytest.mark.parametrize 가 펼친다). 기본 실행의 addopts = -m 'not todo and not gpu' 가 뺀 22건은 분모에서도 빠져 있다.

▲ 이 표의 수는 **2026-08-24 기준**이고 **그대로 둔다**. 전환을 결정한 근거이므로 **그때 무엇을 보고 정했는지**가 남아야 한다. 지금 수는 13 § 2 가 단일 출처 다 (2026-08-27 현재 **682건** · ①이 603 · ②는 63 그대로 · ③ Django 16 이 새로 붙었다). 재려면 pytest 와 pytest <파일들> --collect-only -q. 후자는 addopts 의 -q 와 겹쳐 -qq 가 되어 합계 줄이 사라지니 **파일별 수를 더한다**. 2026-08-26 측정 (최초 2026-08-24 · 43264e3). 이전 판의 “460개 중 60개 (13%)” 는 분자를 합수 수로, 분모를 출처 불명의 수로 잡아 **단위가 어긋난 비율**이었다.

### 1.2.2 1.2 ③이 결정적이다

BAAI/bge-m3 는 약 2GB다. Django 를 gunicorn 워커 4개로 돌리면 **기동만으로 8GB** 를 먹는다. 추론을 별도 서비스로 두면 **모델은 한 벌**이고, Django 는 가볍게 여러 워커를 돌린다. 이것은 취향이 아니라 인스턴스 사양이 걸린 문제다.

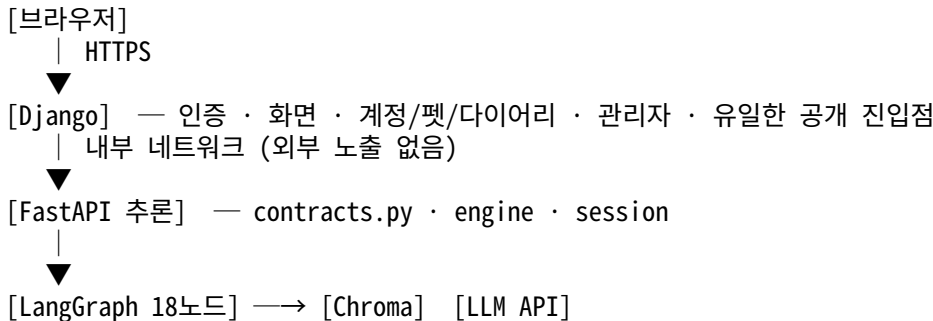
### 1.2.3 1.3 ④는 워커 점유 문제다

수십 초짜리 요청이 Django 워커를 붙잡으면 그동안 로그인·화면 요청이 밀린다. 분리하면 서로 막지 않는다.

### 1.2.4 1.4 ⑤는 전환 위험이다

contracts.py 를 DRF Serializer 로 손번역하다 불변식 하나가 빠져도 **서버는 멀쩡히 돈다**. 그것이 최악의 실패 방식이다 — 조용하고, 테스트가 없으면 안 잡히고, 등급이 잘못 나간다. 추론 서비스를 FastAPI 로 남기면 이 파일을 **한 줄도 고치지 않는다**.

## 1.3 2. 경계 — 무엇이 어디로 가는가



### 1.3.1 2.1 src/pettriage/app/ 파일별 행선지

| 파일                                               | 행선지                     | 비고                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| contracts.py (40KB)                              | <b>FastAPI 유지</b>       | 계약 원본. 손대지 않는다                                 |
| engine.py · safety_engine.py                     | <b>FastAPI 유지</b>       | D-47 안전 래핑                                     |
| session.py · deps.py                             | <b>FastAPI 유지</b>       | 되물기 세션                                         |
| routes/ask.py · routes/meta.py                   | <b>FastAPI 유지</b>       | 추론 엔드포인트                                       |
| main.py                                          | <b>분해</b>               | 추론용 부분만 남기고 나머지는 Django                        |
| routes/auth.py · users.py · pets.py · records.py | <b>Django</b>           | DRF ViewSet                                    |
| models.py (SQLAlchemy)                           | <b>Django ORM</b>       | 마이그레이션으로 재작성                                   |
| database.py                                      | <b>Django</b>           | settings.DATABASES                             |
| auth.py (bcrypt · JWT)                           | <b>Django</b>           | django.contrib.auth + SimpleJWT                |
| report.py (③ 기간 요약)                              | <b>FastAPI 유지</b>       | LLM 태스크다 (D-83). CRUD 가 아니다                    |
| routes/records.py                                | <b>쪼개진다 ▲</b>           | POST /records 는 Django. GET /report 는 § 2.4 참조 |
| chat_logger.py · records_store.py                | <b>Django</b>           | DB 쓰기                                          |
| init_db.py                                       | <b>삭제</b>               | manage.py migrate 가 대신한다                       |
| web/*.html (6장)                                  | <b>Django templates</b> |                                                |

### 1.3.2 2.3 평가 하네스는 손대지 않는다 — 그것이 경계의 증거다

eval/harness/run\_eval.py 가 app/ 에서 가져오는 것은 여섯 가지다.

contracts.AskRequest · contracts.DISCLAIMER · engine.StubEngine  
safety\_engine.SafetyEngine · session.SessionStore (2회)

**전부 추론 서비스에 남는 모듈이다.** routes/ · models · database · auth 는 하나도 부르지 않는다. 627개 테스트 중 564개가 그대로 도는 것과 같은 이유이며, 이 경계를 그대로 두는 한 **평가 하네스는 전환의 영향을 받지 않는다.**

※ 예외 하나 — scripts/probe\_freeform.py:89 가 app.main.create\_app 을 부른다. main.py 를 분해할 때 이 진입점을 함께 손봐야 한다.

src/pettriage/ 의 나머지 전부(graph · triage · compute · retrieval · ingest · models · safety · privacy · config) 는 이동 대상이 아니다.

1.3.3 2.4 ● GET /api/report — 경계를 가로지르는 유일한 자리 (해결)

§ 2.1 이 놓친 것이 있었다. report.py 를 추론 쪽에 두기로 했는데, 그 라우트는 DB 를 직접 읽는다.

```
# routes/records.py:116 report()
pet = db.query(Pet).filter(...) # ← 소유권 확인
q = db.query(DiaryEntry).filter(...) # ← 기록 조회
rows = [_row_to_dict(e) for e in entries]
summary, summary_by = summarize_period(rows, ...) # ← 여기부터가 LLM
```

앞 세 줄은 **Django 의 것**(소유권·ORM)이고 마지막 줄만 추론이다. 다른 라우트는 한쪽으로 깔끔히 갈리는데 **이것 하나만 걸쳐 있다.**

| 안      | 방식                                                                | 대가                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A ● 채택 | Django 가 라우트를 갖는다. ORM 으로 기록을 읽어 <b>행 목록을 추론 서비스에 보내고</b> 요약만 받는다 | 요청 본문이 커진다. 추론 서비스는 <b>DB 를 모른 채로 남는다</b>                                           |
| B      | 라우트째 FastAPI 에 두고 FastAPI 가 DB 를 읽는다                              | <b>스키마가 두 벌</b> 이 된다 (Django ORM + SQLAlchemy). D-22 위반이고, 마이그레이션이 한쪽에만 적용되는 사고가 난다 |

B 는 지금 편하고 나중에 비싸다 — 마이그레이션을 Django 가 관리하는 순간 FastAPI 쪽 모델 정의는 **조용히 어긋나기 시작한다.**

● **A 로 확정·구현됐다** (2026-08-25 오한빈 확정 · 커밋 f2debfe). Django diary/views.py 가 ORM 으로 읽어 POST /internal/report/summarize 로 행을 보내고, FastAPI 는 report.py::summarize\_period() 를 그대로 재사용한다. **report.py 는 한 줄도 안 고쳤고 계약도 새로 만들지 않았다.**

※ 다만 B 가 경고한 “스키마가 두 벌” 은 pets · diary\_entries 에서 **실제로 일어났다.** 이 라우트가 아니라 **모델 소유권**의 문제다 — 코드검토\_2026-08-24\_팀원머지.md § 2.

1.3.4 2.2 계약을 두 벌 만들지 않는다

Django 는 **자기 모델(User · Pet · Record)에 대해서만** DRF Serializer 를 둔다. 판정 응답(AskResponse)은 추론 서비스가 만든 것을 **그대로 통과시킨다.** Django 쪽에 AskResponse 를 다시 정의하면 계약이 두 벌이 되고, 그것은 D-22(단일 출처) 위반이다.

1.4 3. AWS 구성 → 12\_시스템구성도.md

**이 절의 내용은 docs/12\_시스템구성도.md 로 옮겼다** (2026-08-24 · D-22 단일 출처). 구성도는 필수 산출물이라 자기 문서를 갖는다. 14 는 왜 나누는가 (§ 1 · § 2)만 다룬다.

| 옛 위치                  | 새 위치                           |
|-----------------------|--------------------------------|
| § 3.1 구성도             | 12 § 1(논리) · § 5(로컬) · § 6(배포) |
| § 3.2 왜 EC2 단일 인스턴스인가 | 12 § 6.1                       |

| 옛 위치        | 새 위치          |
|-------------|---------------|
| § 3.3 사양 근거 | 12 § 7        |
| § 3.4 보안    | <b>12 § 8</b> |

▲ 옮기면서 오기 하나를 바로잡았다. 옛 § 3.1 은 Django 를 :8001, 추론을 :8000 으로 적었는데 **실제는 반대다**. 그래서 옛 § 3.4 의 “8000(추론)은 보안그룹에서 차단”은 **공개해야 할 Django 를 막고 추론 서비스를 여는** 지시였다. 12 § 2 가 정정본이다.

## 1.5 4. 06 에 편입 예정인 결정 (초안)

확정 후 docs/06\_설계결정기록.md § 7 에 옮긴다. 여기 있는 동안은 **초안**이다.

### 1.5.1 D-99 · 배달 계층을 둘로 나눈다 — Django(공개) + FastAPI(추론, 내부) [안전] (초안)

- **상태:** 초안 (2026-08-21)
- **결정 주체:** 오한빈(팀장)
- **맥락:** 4차 요구가 “Django 기반 백엔드”다. 전부 Django 로 옮기면 contracts.py 40KB 를 손번역해야 하고, 임베딩 모델 2GB 가 gunicorn 워커 수만큼 복제된다.
- **결정:** 사용자에게 보이는 모든 것(인증 · 화면 · 계정/펫/다이러리 · 관리자)은 Django 가 맡고, 판정 파이프라인은 FastAPI 추론 서비스로 남긴다. **추론 서비스는 외부에 노출하지 않는다.**
- **무엇을 얻고 무엇을 잃었나**

|          | 전부 Django  | 분리 (채택)                 |
|----------|------------|-------------------------|
| 계약 이식 위험 | 40KB 손번역   | <b>0 — 파일 그대로</b>       |
| 메모리      | 2GB × 워커 수 | <b>2GB 한 벌</b>          |
| 배포 복잡도   | 컨테이너 1개    | <b>2개 ← 잃었다</b>         |
| 장애 지점    | 1          | <b>2 ← 잃었다</b>          |
| 요구사항 충족  | 명백         | <b>구성도에 설명 필요 ← 잃었다</b> |

- **기각한 대안:** django-ninja. Pydantic 네이티브라 계약을 살릴 수 있으나, 임베딩 모델 복제 문제(1.2)를 해결하지 못한 다.

### 1.5.2 D-100 · 판정 응답 계약은 추론 서비스에만 둔다 [안전] (초안)

- **결정:** Django 는 AskResponse 를 재정의하지 않고 그대로 통과시킨다. DRF Serializer 는 Django 자신의 모델(User · Pet · Record)에만 둔다.
- **근거:** 계약이 두 벌이 되면 D-81(basis 를 level 과 동급으로) 같은 불변식이 한쪽에서만 갱신될 수 있다. D-22(단일 출처)의 직접 적용이다.

### 1.5.3 D-101 · 파일 기반 Chroma 를 EBS 볼륨에 올린다 [안전] (초안, D-44 재검토)

- **맥락:** D-44 는 벡터DB 를 파일 기반 Chroma 로 정했다. 로컬에서는 맞았으나 **컨테이너는 재시작하면 파일시스템이 초기화된다**. 888 체크 인덱스가 사라진다.
- **결정:** .chroma/ 를 EBS 볼륨에 마운트하고, 일일 스냅샷을 S3 에 둔다. D-44 의 “파일 기반” 선택 자체는 유지한다.
- **기각한 대안**

| 대안                             | 기각 이유                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 이미지에 인덱스를 굾는다<br>관리형 벡터DB 로 이전 | 이미지가 3GB 를 넘고, 자료 갱신마다 재빌드<br>작업량이 4차 범위를 넘는다. D-44 를 되돌릴 근거도 없다 |

### 1.5.4 D-102 · 전환의 성공 기준은 “판정 결과가 같다”로 정한다 [안전] (초안)

- **결정:** 전환 전에 골든셋 60건을 두 판 돌려 기준선과 **소음대를 함께** 박고, 전환 후 그 쪽 안이면 동일로 읽는다. 쪽을 벗어 나면 뒤집힌 케이스를 전수로 설명한 뒤 병합한다.
- **근거:** “잘 돌아간다”는 검증이 아니다. 3차에서 소음대(±1건)를 먼저 재고 개선을 주장한 것과 같은 순서다. **한 판만 박 으면 기준선이 아니라 표본 하나다** — 차이가 나와도 전환 탓인지 소음인지 못 가른다.
- **집행:** make baseline (scripts/freeze\_baseline.py). 더러운 작업 트리에서는 돌지 않는다 — dirty=True 인 리포트 는 재현할 수 없고, 재현할 수 없는 기준선은 비교 대상이 되지 못한다 (04 § 8).

### 1.5.5 D-103 · 체중 급변 알림은 트리아지가 아니다 [안전] (초안)

- **상태:** 초안 (2026-08-26) · 구현 완료 (diary/views.py · webapp/settings.py)
- **맥락:** lse 브랜치가 다이어리에 **체중 급변 알림**을 넣었다. 직전 두 기록을 비교해 변화율이 5% 이상이면 “당분간 지켜봐 주세요”, 10% 이상이면 “수의사와 상담해보세요”를 낸다.

검토에서 팀장이 처음에 **RAG 근거 검증(④)**과 **하향 금지 게이트(D-09)**를 안 탄다는 이유로 문제 삼았다. **그 판단이 틀렸**다.

▲ **입력이 사용자 자신의 기록이다.** “12% 줄었다”는 다이어리 두 행의 산술이고, 코퍼스에서 끌어온 주장이 아니라 **환 각이 낄 자리가 없다.** 오히려 RAG 경로보다 근거가 단단하다. 게다가 이 프로젝트의 주제가 “내외부 문서 기반”이라 **내 부 문서는 범위 안이다.**

기존 정량 계산도 같은 모양이다 — compute\_metrics 가 **사용자 체중 × 코퍼스 임계값**으로 dose\_per\_kg 를 낸다. 사용 자 데이터를 계산에 쓰는 것은 이 시스템의 정상 동작이다.

- **그런데 한 조각은 사용자 데이터가 아니다**

“12% 변했다”는 사용자 기록이고, “12%면 상담하라”는 외부 의학 주장이다.

5.0 · 10.0 의 출처는 코퍼스 45출처가 아니라 웹(myrightbird.com 등)이다. 정량 계산은 이 둘을 이미 나눠 두었다 — 임 계값은 사실 표에서 생성되는 정량임계치.csv 에 있고, compute/rules.py 가 “수치를 찾는 유일한 경로”다.

- **결정**

1. **알림 자체는 유지한다.** 근거 검증·게이트를 요구하지 않는다 — 계산 경로이지 RAG 경로가 아니다
2. **임계값은 코드에서 땀다** → settings.DIARY\_WEIGHT\_ALERT\_\* (D-41). configs/\*.yaml 이 아닌 이유는 **Django 쪽 기능**이라서다. 판정 경로로 옮겨 가면 그때 함께 옮긴다
3. **트리아지 언어를 쓰지 않는다.** 4등급 배지(관찰·방문·연락·응급)와 섞이면 사용자가 같은 척도로 읽는다. 현재 문 구(“지켜봐 주세요” · “수의사와 상담해보세요”)는 이 선을 이미 지키고 있다 — **바꿀 때 이 조항을 본다**
4. 값의 **출처 주석은 값 옆이 아니라 상수 정의 자리에** 남긴다. 값이 설정으로 빠져도 왜 5와 10인지는 코드를 읽는 사 람에게 보여야 한다

- **왜 이 항목을 남기는가**

팀장이 검토에서 한 번 잘못 짚었다. 적어 두지 않으면 **다음 사람이 같은 오해를 반복**하고, 그때는 되돌리는 비용이 더 크 다. “RAG 규율을 계산 경로에 적용하지 않는다”가 이 항목의 요지다.

- **남은 것:** 성장기 판단(\_is\_juvenile)이 diary/views.py · Django 템플릿 · 3차 web/diary.html 세 곳에 있다 (D-22 위 형). 3차 파일을 지우는 6단계에서 한 번에 정리한다.

### 1.5.6 D-104 · 계정은 Django 기본 auth.User 를 쓴다 — 3차 가상 데이터는 넘기지 않는다 [안전] (초안)

- **상태:** 확정 (2026-08-26 팀 회의) · 코드 변경 없음 (이미 이 상태)
- **맥락:** pets · diary\_entries 표의 “주인” 칸을 적는 방식이 두 벌이었다.

3차 (SQLAlchemy) 주인 = “a3f4b2c1-9d8e-...” ← 문자열 UUID

4차 (Django) 주인 = 1 ← 정수 PK

그래서 python manage.py migrate 가 끝까지 돌지 않았고, 셋업 메모가 “pets/diary 는 빼고 4개만”으로 우회하고 있 었다. **pets/0001 · pets/0002 · diary/0001 이 한 번도 적용된 적이 없다는 뜻이다.**

▲ **시한이 있었다.** Django 는 사용자 모델을 “프로젝트를 시작할 때” 정하게 돼 있고, 사용자 표가 한 번 만들어지면 연결된 표를 전부 다시 짜야 바꿀 수 있다. 마이그레이션이 아직 안 돈 지금이 **값싸게 정할 수 있는 마지막 구간**이었다.

#### • 대안

1. **커스텀 User (문자열 PK)** — 3차 스키마와 1:1 로 맞고 가상 데이터를 옮길 수 있다. **기각** — 옮길 대상이 시연용 가상 데이터이고(archive-3rd/01 § 13 “내부 데이터 설계 (가상 프로필·기록)”), 1:1 로 맞아서 얻는 이득이 **4차 산출물 어디에도 필요하지 않다**. 없는 이득을 위해 시한 있는 작업을 하지 않는다
2. **Django 기본 auth.User** ← 채택

#### • 결정

1. AUTH\_USER\_MODEL 을 **설정하지 않는다**. Django 기본 auth.User(정수 PK)를 쓴다
2. pets · diary\_entries 의 **스키마 소유자는 Django** 다 (마이그레이션으로 관리). SQLAlchemy 쪽 모델 정의는 폐기 대상이다
3. 3차의 가상 계정·펫·다이어리는 **넘기지 않는다**. 시연 데이터는 스크립트로 다시 만든다
4. **폐기와 DB 통합은 7b 단계에 묶는다** — 지금 하면 통합 테스트 63건이 깨지고, 그것들은 7b 가 어차피 재작성할 것들이다. 게이트만 빨개진다

#### • ▲ 이 결정에서 버리는 것의 범위 — 오해가 잦아 명시한다

|       | 무엇                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 버린다   | MySQL 의 <b>가상</b> 계정 · <b>가상</b> 펫 · <b>가상</b> 다이어리 기록 |
| ● 그대로 | 근거 문서 888청크(Chroma) · 사실 표 888행 · 규칙 테이블               |
| ● 그대로 | 골든셋 60건 · 0단계 기준선 · 평가 하네스                             |
| ● 그대로 | 판정 로직 · 단위 테스트 603건                                    |

**프로젝트의 핵심 자산은 이 결정과 무관하다.**

- **완료 판정:** python manage.py migrate 가 **깨끗한 DB 에서 끝까지 돈다** (13 § 5.2 1번). 그 테스트가 초록이 되는 시점이 4단계가 닫히는 시점이다.
- **왜 “이미 그 상태”인데도 결정으로 남기는가**

아무것도 안 하면 A 로 간다. 다만 “**안 해서 그렇게 된 것**”과 “**정해서 그렇게 한 것**”은 다르다. 누군가 migrate 를 끝까지 돌리면 그 순간 굳는데, 기록이 없으면 다음 사람은 그것이 **선택인지 사고인지 알 수 없다**.

### 1.5.7 D-105 · 대화 적재는 Django 가 한다 — 브라우저가 알려 주는 방식으로 [안전] (초안)

- **상태:** 확정 (2026-08-26) · **구현은 7b** (라우터 폐기와 같은 작업이다)
- **맥락:** 전체 점검에서 채팅 내역 화면이 503 인 것이 드러났다 (11 § 4.5). 뿌리는 화면이 아니라 **적재 위치**였다.

브라우저 —(nginx)→ FastAPI /api/ask → log\_chat\_turn(db) ← 3차 DB 에 쓴다  
Django /history/ → chat\_sessions (managed=False) ← 웹앱 DB 를 본다

**쓰는 곳과 읽는 곳이 다른 DB 다.** 표를 옮겨도 안 풀린다. 그리고 D-99(추론은 배달을 모른다) + D-104(스키마 소유자는 Django)가 함께 **적재를 Django 로** 강제한다 — 7b 뒤에 FastAPI 가 DB 를 쥐면 D-104 가 정리한 두-ORM 상태로 되돌아간다.

문제는 **Django 가 그 왕복을 못 본다**는 것이다. 브라우저가 nginx 로 직접 부른다.

#### • 대안

1. **(나) Django 가 /api/ask 를 프록시한다** — 인증·적재·경계가 한 번에 풀린다. **기각.** 진짜 비용이 코드가 아니라 **배포 방식 전환(ASGI)** 이다. 이 팀은 AWS 에 아직 한 번도 올려 보지 않았다 — **처음 하는 배포와 처음 쓰는 서버 방식을 겹치면 문제가 났을 때 어느 쪽이 원인인지 가릴 수 없다.** 그리고 되돌릴 때 배포까지 되돌려야 한다
2. **(다) FastAPI 가 Django 로 POST 한다** — **계층 역전.** 추론이 배달을 부르게 된다. 기각
3. **(가) 브라우저가 답을 받은 뒤 Django 에 적재용 POST** ← 채택

#### • 결정 — (가). 다음 넷을 함께 한다 (7b)

1. Django 에 적재 엔드포인트를 둔다. **pet\_id 소유권을 검증한다** — 지금 /api/ask 는 무인증으로 pet\_id 를 받아 남의 펫에 대화를 붙일 수 있다 (2026-08-26 확인 · routes/ask.py:61)



2. **FastAPI** 에서 `log_chat_turn.get_optional_db` 를 **건어낸다**. 이것이 (가)의 본체다 — 잔류 라우터 셋이 전부 무 상태가 되고 **D-99** 의 경계가 완성된다
3. 적재 실패가 **응답을 막지 않는 성질을 유지한다** (기존 `chat_logger` 와 같게)
4. ▲ **“대화 기록은 편의 기능”임을 문서에 못박는다** (아래)

• ▲ **대화 기록은 증거가 아니다**

`chat_logger.py` 가 이미 “저장 실패는 응답을 막지 않는다” 로 **유실을 허용**한다. (가)는 그 성질을 바꾸지 않는다 — 창을 닫으면 그 턴이 안 남고, 클라이언트가 보고하므로 자기 기록을 틀리게 만들 수 있다.

**감사·분쟁의 근거로 쓸 수 없다**. 그렇게 쓰려면 이 결정부터 뒤집어야 한다.

- **인증은 다른 층에서 쏜다**. `/api/ask` 무인증은 (가)가 풀지 않는다. 4차에서는 **상시 공개하지 않는 것**(데모 시간에만 개방) + `limit_req`(이미 있음) + 보안그룹 IP 제한으로 버틴다. **운영 결정이라 비용이 0이고 코드를 안 건드린다**.
- **언제 (나)로 가는가** — 이 서비스를 **실제 사용자에게 상시 제공**하기로 할 때다. 무인증 LLM 프록시를 인터넷에 상시 두는 것은 용납되지 않는다. (가)는 4차의 답이고 (나)는 제품의 답이다. (가)가 (나)로 가는 길을 막지 않는다 — 적재 엔드포인트를 지우면 된다.

### 1.5.8 D-106 · 선언 범위에 상한을 적지 않는다 — 정확한 버전은 `constraints.txt` 가 말한다 [안전] (초안)

- **상태**: 확정 (2026-08-27) · 적용 완료
- **계기**: `ksr` 머지에서 `[db]` 에 `cryptography` 가 들어왔는데, `pyproject.toml` 은 `>=43, <44`, `constraints.txt` 는 `==50.0.1` 이었다. **핀이 범위 밖이라 `pip install -e '[db]' -c constraints.txt` 에 해가 없다**. 팀원 쪽에서 안 터진 이유는 `constraints` 없이 깔았기 때문이고, CI `db-deps` 잡은 이걸 잡지만 **설치까지 가셔야** 잡는다.
- **왜 생기나** — 두 파일이 **같은 사실을 두 번 말한다**. 한쪽만 고치면 즉시 어긋나고, 어긋난 상태가 문법적으로는 멀쩡하다. D-22(단일 출처)가 의존성에서 깨지는 자리다.
- **결정**
  1. `pyproject.toml` 의 범위는 **하한만** 적는다 (`>=43`). 하한은 “이 밑으로는 기능이 없다” 는 사실이라 근거가 있다
  2. 상한은 **깨진다는 근거가 있을 때만** 적고, 그 근거를 주석으로 같이 적는다 (예: `passlib 1.7.4 ↔ bcrypt>=4.1, ruff==0.8.6` 서식 규칙)
  3. **정확한 버전은 언제나 `constraints.txt` 한 곳이다**. 올릴 때 고치는 파일은 하나다
- **되짚기** — 상한이 이미 적힌 것들(`<3·<5·<2` 등)은 그대로 둔다. 지금 어긋나지 않았고, 일괄 수정은 확인 비용만 늘린다. 어긋난 것만 고친다.

### 1.5.9 D-107 · 운영 배포는 `systemd` 다. `Docker Compose` 는 로컬 개발용으로 역할을 좁힌다 [안전] (초안)

- **상태**: 확정 (2026-08-27)
- **계기**: 이근준의 docs/lgj/02\_AWS-최종-배포계획서.pdf 로 **배포가 이미 끝난 것이** 확인됐다 (`pettriage.kro.kr` · ACM Issued · ALB · EC2 `m7i-flex.large`). 그런데 실제 구성이 **EC2 에 직접 설치한 `systemd` 서비스**(`nginx` · `Gunicorn` · `Uvicorn` · `MySQL`)였고, 저장소의 `compose.yaml` · `docker/nginx/nginx.conf` 와 다른 물건이었다.  
그 PDF 안에서도 갈렸다 — §3·§4 는 `systemd` 인데 §9 배포 완료 기준은 “...컨테이너가 모두 정상 기동한다” 이고 §8 은 “`Docker` 이미지 태그로 롤백” 이다. 요구사항정의서\_수정본\_v4.xlsx 의 NFR-DEPLOY-004(`Docker Compose` 원클릭)도 **완료**로 서 있다.
- **결정** — 돌아가는 쪽을 정본으로 삼는다
  1. **운영 = `systemd`**. EC2 의 `nginx.conf` 와 `systemd` unit 파일을 **저장소로 가져온다** (`deploy/`). 지금은 그 설정이 `git` 에 없어 **배포를 재현할 수 없다** — 그 기계가 죽으면 아무도 같은 것을 다시 세우지 못한다. 이것이 이 결정의 진짜 이유다
  2. **로컬 = `Docker Compose`**. `compose.yaml` 은 남기되 **개발용이라고 명시한다**. `MySQL` 을 로컬에 설치하지 않기 위한 물건이다 (D-48)
  3. NFR-DEPLOY-004 는 **완료가 아니라 철회**다 — “`Docker Compose` 로 운영 배포” 를 안 하기로 정한 것이지 한 것이 아니다 (D-58)

- **왜 Docker 로 다시 올리지 않는가** — 이미 도달해 있고 발표가 가깝다. 돌아가는 배포를 문서와 맞추자고 다시 만드는 것은 위험을 새로 사는 것이다. 문서를 실물에 맞춘다.
- **▲ 이 결정이 달지 못하는 것 셋** (배포계획서에서 드러났다)
  1. **migrate 대상이 모자란다** — 절차 7번이 migrate auth sessions contenttypes admin 이다. **pets · diary 가 없다**. D-104 가 그 스키마의 주인을 Django 로 정했는데 배포에서는 그 마이그레이션이 안 돌아왔다. 7b 전에 확인해야 한다
  2. **의존성이 모자란다** — 절차 6번이 pip install -e .[django,db] 인데 [rag]·[ingest] 가 없다. 그대로면 Chroma·LangGraph 가 없어 **AI 응답이 안 나와야 하는데** V-03 은 도달한다고 적혀 있다. 실물이 문서보다 많이 깔린 상태일 것이다 — 어느 쪽인지 맞춰야 한다
  3. **모니터링·백업이 미구성이다** (PDF § 8). 배포계획서는 정직하게 적었는데 v4.xlsx 에서는 NFR-DEPLOY-006(MySQL 정기 백업) 행이 사라졌다. **▲ 안 하기로 정한 것과 없어진 것은 다르다** — 요구사항은 지우지 않고 상태로 표시한다

### 1.5.10 D-108 · 화면과 서버가 같은 판단을 두 번 하지 않는다 — 서버가 하고 화면은 받는다 [안전] (초안)

- **상태:** 확정 (2026-08-27) · 성장기 규칙에 적용 완료
- **계기:** 권소라의 TC-FR-DIARY-010 비고 한 줄 — “성장기(새끼) 제외 조건은 미검증”. 확인해 보니 **같은 판단이 두 곳에 따로 있었고 서로 다른 답을 냈다**.

```
diary/views.py    float("0.5살")    → ValueError → 성장기 아님
diary.html        parseFloat("0.5살") → 0.5        → 성장기
```

parseFloat 은 앞에서부터 읽다 멈추고 float() 은 전체가 숫자여야 한다. age 가 자유 입력("2살" · "6개월")이라 이 차이가 그대로 드러났다 — **생후 6개월을 0.5살 로 적으면 배지는 "성장기" 인데 토스트는 "체중이 급증했어요" 였다**. 같은 화면이 같은 아이에 대해 반대로 말했다.

**▲ 그리고 둘 다 "3주" 를 놓쳤다**. "개월" 만 봤기 때문이다. 하루 5~10% 증가가 정상인 **가장 확실한 성장기**가 알림을 그대로 맞고 있었다.

- **왜 아무도 몰랐나** — diary/views.py 의 docstring 이 “isJuvenile()과 같은 판단” 이라고 **주장**했다. 주장은 검사되지 않는다. 그리고 Django 앱은 testpaths 밖이라 (13 § 5) 두 구현 중 **어느 쪽도 CI 가 실행한 적이 없다**.

#### • 결정

1. 규칙은 **src/pettrriage/compute/** 로 올린다 — Django 를 모르는 순수 함수라 tests/ 에서 바로 검증되고 **CI 가 본다** (○ → ●)
  2. **서버가 판단하고 화면은 받아 쓴다**. diary.html 은 더 이상 계산하지 않는다. 등급 이름·색을 화면이 정하지 않고 GET /api/triage-levels 로 받는 D-40 과 같은 방식이다
  3. 테스트가 **어긋나던 입력을 이름으로 남긴다** (TestTwoImplementationsDisagreed) — 규칙이 맞지만이 아니라 **한 곳에 있는지를 지키기 위해서다**
- **일반 규칙** — 화면과 서버가 같은 것을 판단해야 하면 **서버가 한다**. 화면이 먼저 알아야 해서 어쩔 수 없다면, 그때는 서버가 값을 실어 보낸다. “같은 로직을 양쪽에 두고 맞춰 두었다” 는 **맞춰 둔 그 순간에만 참이다**.
  - **확인함** — **idealWeightRanges 는 두 벌이 아니다**. diary.html:381 에만 있고 서버에 사본이 없다. D-22 위반은 아니다.

**▲ 대신 다른 것이 나왔다 — bird 가 없다**.

```
dog: { small:[2,7], medium:[10,25], large:[25,45] }
cat: { small:[2.5,4], medium:[4,5.5], large:[5.5,7] }
bird: 없음
```

좋은 개·고양이·조류 셋이다 (FR-08 · compute.vocabulary.SPECIES). 앵무새를 고르면 range 가 undefined 라 **체중 상태 상자가 조용히 사라진다**. 오류도 안내도 없다 — 사용자는 그 기능이 있는 줄도 모른다. **FR-43 이 조류에 대해 성립하지 않는다**.

권소라의 TC-FR-DIARY-005 는 소형견으로만 확인해서(통과) 이 구멍을 지나쳤다.

**숫자를 지어내지 않는다**. 앵무새 정상 체중은 종에 따라 폭이 너무 크다 (사랑앵무 30~40g · 회색앵무 400~600g). 사실 표에 근거가 생기기 전에는 채울 수 없다. **지금 할 수 있는 것은 조용히 사라지지 않게 하는 것이다** — “조류는 아직 기준이 없어요” 라고 말하는 편이 낫다 (D-58). § 5 미결.

### 1.5.11 D-109 · 비싼 것은 달라고 할 때만 만든다 — GET /api/report?summary=1 [안전] (초안)

- **상태:** 확정 (2026-08-27) · 적용 완료
- **계기:** 시연 로그. 2분 동안 POST /internal/report/summarize 가 **9번** 나갔는데 **리포트 다운로드**는 **0번**이었다. 아홉 번 다 버려진 LLM 호출이다.  
loadRecords() 화면 열 때·저장할 때·날짜 바꿀 때 timeline·streak·weight\_alert 만 쓴다  
리포트 다운로드 버튼을 누를 때 summary 를 쓴다  
ReportView.get 은 **언제나** 요약을 만들었다. 다이어리를 여는 것만으로 LLM 이 돌았다.
- **왜 아무도 몰랐나** — **아무 데도 안 틀렸기 때문이다.** 화면은 정상이고, 테스트는 초록이고, 요구사항(FR-20)도 충족한다. 낭비는 **로그를 눈으로 읽어야만** 보인다. ▲ **팀원의 수동 테스트도, 자동화 테스트도, 문서 검토도 이걸 못 잡았다** — 셋 다 “되는가” 를 묻지 “몇 번 부르는가” 를 묻지 않기 때문이다.
- **결정** — ?summary=1 일 때만 요약을 만든다
  1. 안 만들 때는 summary="" · summary\_by="skipped" 를 준다. **빈 값만 주면** 화면이 “요약이 실패했다” 로 읽는다 — 이유를 남긴다 (D-58)
  2. **기간이 비었는지로 가르지 않는다.** loadRecords 가 마침 빈 기간을 보내지만 그건 우연이고, 다음 사람이 전 기간 다운로드를 만들면 조용히 깨진다
- **얻는 것 셋** — 시연 중 LLM 비용이 질의한 만큼만 나간다 · 화면이 timeout=30.0 동기 호출을 안 기다린다 · **D-99 의 방향이 바로 선다** (배달 쪽 화면 로드가 추론을 깨우지 않는다).
- **일반 규칙** — **비싼 것은 기본값이 아니다.** LLM·외부 호출·무거운 계산은 “부르면 달려 오는 것” 이 아니라 “달라고 해야 오는 것” 으로 둔다. 응답에 필드를 하나 더 얻는 편이 편해 보일 때가 그 자리다.
- **● 같이 드러난 것** — **요약이 잘린다.** report.py 가 로그에 남겼다: “기간 요약이 잘린 것으로 보인다 (max\_tokens=700)”. **지금은 고치지 않는다** — 한도를 올리면 비용·지연이 같이 오르고 기록이 더 쌓이면 또 잘린다. 근본 해법은 기간을 나눠 요약하는 것이라 발표 뒤로 미룬다. 10 FR-20 에 **알려진 한계**로 적어 둔다.

### 1.5.12 D-110 · 대화는 턴 사이에서 끊긴다 — 거기를 보는 테스트가 있어야 한다 [안전] (초안)

- **상태:** 확정 (2026-08-27) · 적용 완료
- **계기:** 권소라의 TC-FR-CHAT-005 비고 — “0알 먹었어 → 되질문 발생 → 포도 or 초콜릿 답변해도 재차 되질문 후 응답불가”  
▲ **증상이 “제대로 답할수록 거절당한다” 였다.** UC-04 — 발표의 ★ 핵심 화면이다.
- **원인이 둘이었고 서로를 가리고 있었다**
  - ① **실제 엔진이 앞 턴을 읽었다.** GraphEngine.\_build\_state 가 그래프에 넘긴 것은 question 하나뿐이었다. 두 번째 턴에 그래프가 본 것은 “포도” 한 마디였고 “0알 먹었어” 는 사라진 뒤였다.  
session.question\_history 는 **채워지고 있었다.** 읽는 곳이 StubEngine 하나뿐이었다 — \_content\_of 의 docstring 이 “누적된 되묻기 답변까지 함께 본다” 라고 적어 두었고 실제로 그렇게 했다. **무료 풀백 엔진이 진짜 엔진보다 대화를 잘 이어받고 있었다.**
  - ② **되묻기 예산이 안 돌아왔다.** Session.merge() 는 SLOTS 넷만 보고 진전을 판단하는데 **물질은 거기 없다** (SLOTS = ("species", "pet\_id", "weight\_kg", "amount\_g")). 그래서 “포도요” 라고 답해도 progressed=False 였다.  
merge() 의 docstring: “진전이 있으면 되묻기 카운터를 되돌린다. 그러지 않으면 **협조적인 사용자가 슬롯을 하나씩 채우다가 상한에 걸려 거절된다.**”
- **막겠다고 적어 둔 그 일이 물질에서 그대로 났다.** 방어가 있었는데 범위가 좁았다.
- **결정**
  1. GraphState 에 question\_history 를 두고 엔진이 **앞 턴을 넘긴다.** 슬롯 추출(종·체중·양·물질)은 이번 발화 + 앞 턴을 함께 읽는다
  2. 진전 판정을 **missing\_slots 가 줄었는가로** 바꾼다. 그래프가 계산한 값이라 SLOTS 에 없는 물질까지 **어떤 슬롯이든** 잡힌다
  3. ▲ **이력이 비면 동작이 이전과 완전히 같다** (context is question). 골든셋 60건이 전부 단일 턴이므로 기준선이 안 흔들린다 — **D-102 를 지키기 위한 조건이다.** 실측으로 확인했다: 기존 657건 전부 통과

- ▲ 왜 657건이 초록인 채로 이걸 놓쳤나 — 되묻기 테스트는 있었다. 전부 한 턴짜리였다.

tests/test\_state\_reaches\_response.py 가 머리말에 같은 모양을 적어 두었다 — “노드 단위 테스트는 노드가 키를 돌려주는가까지 보고, 계약 테스트는 응답이 유효한가부터 본다. **그 사이가 비어 있었다.**” 이번에 빈 곳은 턴과 턴 사이였다.

tests/test\_clarify\_multiturn.py 9건이 그 자리를 본다.

- 일반 규칙 — 상태가 요청 사이를 넘어가는 기능은 **넘어가는 그 지점**을 테스트한다. 한 번의 호출이 옳은 것과 두 번째 호출이 첫 번째를 이어받는 것은 다른 성질이고, 후자는 **호출을 두 번 하는 테스트로만** 보인다.

### 1.5.13 D-111 · 제출 묶음은 커밋한다 — 대신 낡았는지 기계가 본다 [안전] (초안)

**상황** — 제출\_4차/\*.pdf 는 docs/10~docs/14 에서 만든 사본이라 .gitignore 가 막고 있었다. 원칙은 옳다: 같은 내용이 저장소에 두 번 들어가면 **한쪽만 고쳐지는 순간 저장소가 거짓말을 시작한다** (D-22).

그런데 4차는 **저장소로 제출한다**. 3차는 zip 으로 따로 냈기 때문에 막혀 있어도 됐다. 제출물이 저장소에 없으면 **제출이 안 된 것이다**. 원칙보다 이 사실이 앞선다.

**결정** — 제출\_4차/ 를 커밋한다. 예외를 만들되 **예외가 뚫는 구멍을 같이 막는다**.

|              |                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 무엇<br>뚫리는 구멍 | .gitignore 에서 제출_4차/ 를 연다<br><b>PDF 는 diff 가 안 된다.</b> docs/13 을 고치고 다시 안 만들면 낡은 제출물이 남는데 git status 도 PR 도 조용하다 |
| 막는 것         | 만들 때 원본 .md 의 sha256 을 제출_4차/MANIFEST.md 에 적고, scripts/check_submission.py 가 지금 원본과 대조한다. 어긋나면 <b>빨강</b>         |
| 어디서 도나       | make docs-check → CI lint 잡. 표준 라이브러리만 써서 잡을 새로 안 만든다                                                            |
| 장부가 글인 이유    | <b>MANIFEST.md 는 diff 가 된다.</b> PDF 가 다시 만들어졌다는 사실이 PR 에 보인다                                                     |

**왜 이 모양인가** — 이 저장소는 사본이 조용히 갈라지는 사고를 이미 두 번 겪었다. 요구사항 .xlsx 가 두 판본으로 돌아다니다 **요구사항 한 줄이 사라진 일**, 12 §10 이 로컬 nginx 만 보고 /api/ask 속도 제한을 ● 로 닫아 둔 일. 둘 다 **아무도 안 물어봐서** 오래 살아남았다. 사본을 허용하려면 **묻는 일을 기계에 맡겨야 한다**.

**예외를 만들 때는 예외가 만드는 침묵을 함께 막는다.** 사본을 금지하는 것과 사본이 낡았을 때 알려 주는 것 중 하나만 고를 수 있다면 전자가 낫지만, 제출처럼 **사본이 목적인 경우에는** 후자를 만들어야 한다.

**바로 걸렸다** — 이 검사를 켜 첫 실행에서 14\_전환설계.pdf 가 낡은 것으로 나왔다. 컨테이너에 복사해 둔 docs/14 가 그 사이 고쳐진 실물보다 옛것이었고, **PDF 6개 중 1개가 옛 원본에서 만들어져 있었다**. 사람 눈으로는 볼 수 없는 차이였다.

**미결** — 제출\_4차/ 안의 .pptx(발표자료)는 이 장부 밖이다. 만드는 스크립트가 없어서 해시를 적을 수 없다. 지금은 **있다는 사실만 알린다** (§ 7).

### 1.5.14 D-112 · 테스트는 배포 구성으로 돈다 — 각자의 .env 를 따라가지 않는다 [안전] (초안)

**상황** — 7b-1 에서 Django 테스트 16건을 붙였다. 컨테이너에서 전부 초록이었는데 팀장 기계에서 **하나만 빨강**으로 나왔다. 코드는 같았다.

|       |                   |                                              |
|-------|-------------------|----------------------------------------------|
| 컨테이너  | .env 없음           | → DEBUG=false → SECURE_SSL_REDIRECT 켜짐 → 301 |
| 팀장 기계 | .env 에 DEBUG=true | → DEBUG=true → 꺼짐 → 200                      |

webapp/settings\_test.py 가 환경값을 setdefault 로만 두고 DJANGO\_DEBUG 는 아예 안 건드렸기 때문이다. 실물 설정이 load\_dotenv() 로 .env 를 읽으므로, **테스트가 각자의 개발 환경을 따라가고 있었다**.

**이번엔 운이 좋았다** — 빨강이 나서 드러났다. 반대 방향이었으면 누군가의 .env 때문에 CI 에서만 초록인 검사가 됐을 것이고, 그건 조용하다.

**결정** — 테스트 설정이 환경값을 **덮어쓴다**(setdefault 아님). 그리고 그 값은 **배포 구성**이다.

| 값                      | 무엇으로                     | 왜                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DJANGO_DEBUG           | <b>false</b>             | 우리가 실제로 내보내는 구성을 검사한다. SECURE_SSL_REDIRECT · SESSION_COOKIE_SECURE · CSRF_COOKIE_SECURE 가 여기서만 켜진다 |
| DJANGO_SECRET_KEY      | 고정값                      | 실물 비밀을 테스트가 만지지 않는다                                                                                |
| DJANGO_ALLOWED_HOSTS   | localhost,127.0.0.1      | 호스트 검사가 기계마다 다르지 않게                                                                                |
| INFERENCE_INTERNAL_URL | <b>달한 포트</b> 127.0.0.1:1 | <b>▲ 안 막으면 D-109 테스트가 .env 의 실제 주소로 나가 LLM 을 부른다</b>                                               |

DEBUG=false 이므로 테스트 요청은 nginx 를 지나온 것처럼 보내야 한다 — X-Forwarded-Proto: https. 이것이 **배포에서 실제로 일어나는 일**이고, SECURE\_PROXY\_SSL\_HEADER 경로를 그대로 탄다. 평문이 막히는지는 별도 1건이 본다.

**테스트가 개발자마다 다르게 돌면 그것은 검사가 아니라 의견이다.** “내 기계에서는 되는데” 를 테스트가 하게 두지 않는다.

#### 1.5.14.1 딸린 결정 — pytest-django 는 dev 가 아니라 django extra 다

같은 작업에서 한 번 더 틀렸다. 테스트 도구니까 dev 에 넣었는데, 이 플러그인은 **임포트 시점에 django 를 부른다**. CI test 잡은 .[api,dev] 만 깔았으므로 그대로 뒀으면 **Django 와 무관한 666건이 통째로** 안 돌 뻔했다.

routes/\_\_init\_\_.py 의 records 가 겪은 것과 같은 모양이다 (D-70) — **의존성이 늘어난 것은 분류가 바뀐 것이다**. 도구인가 아닌가가 아니라 **무엇을 필요로 하는가**로 자리를 정한다.

## 1.6 5. 진행 순서

| 단계       | 내용                                                | 산출물                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0</b> | 기준선 고정 — 현재 코드로 골든셋 60건 <b>2판</b> (make baseline) | eval/reports/<br>baseline_before.json ·<br>baseline_before.md · 태그<br>freeze-django-before |
| <b>1</b> | 요구사항 정의서 (유스케이스 · 시퀀스 · 추적표)                      | docs/10_요구사항정의서.md                                                                         |
| <b>2</b> | 화면설계서 — web/*.html 6장이 출발점                        | docs/11_화면설계서.md                                                                           |
| <b>3</b> | 시스템 구성도 — § 3 을 정식화                               | docs/12_시스템구성도.md                                                                          |
| <b>4</b> | Django 골격 · 모델 · 마이그레이션 · 인종                      | 코드                                                                                         |
| <b>5</b> | 추론 서비스 분리 — app/ 에서 떼어낸다                          | 코드                                                                                         |
| <b>6</b> | 화면 이식 (템플릿)                                       | 코드                                                                                         |
| <b>7</b> | 테스트 — 단위 400 승계 · 통합 60 재작성                       | docs/13_테스트계획.md                                                                           |
| <b>8</b> | <b>회귀 확인</b> — 골든셋 60건이 0단계와 동일한가                 | 결과 보고서                                                                                     |
| <b>9</b> | AWS 배포                                            | 구성도 갱신                                                                                     |

**0단계를 건너뛰면 8단계가 성립하지 않는다.** 가장 먼저 한다.

### 1.6.1 0단계를 왜 두 판 도는가

temperature=0 이어도 seed 를 주지 않으므로 **같은 코드로 두 번 돌려도 결과가 흔들린다.** 그 폭을 모르면 8단계에서 나온 차이가 **전환 타인지 소음인지 가를 수 없다.** 3차는 기준선 3판으로 소음대를  $\pm 1$ 건( $\pm 1.7pp$ )으로 재 두었고, 그 덕분에 D-86 을 개선으로, D-87 을 회귀로 판정할 수 있었다. 그 폭은 **그때의 코드에 대한 값**이므로 여기서 다시 잴다.

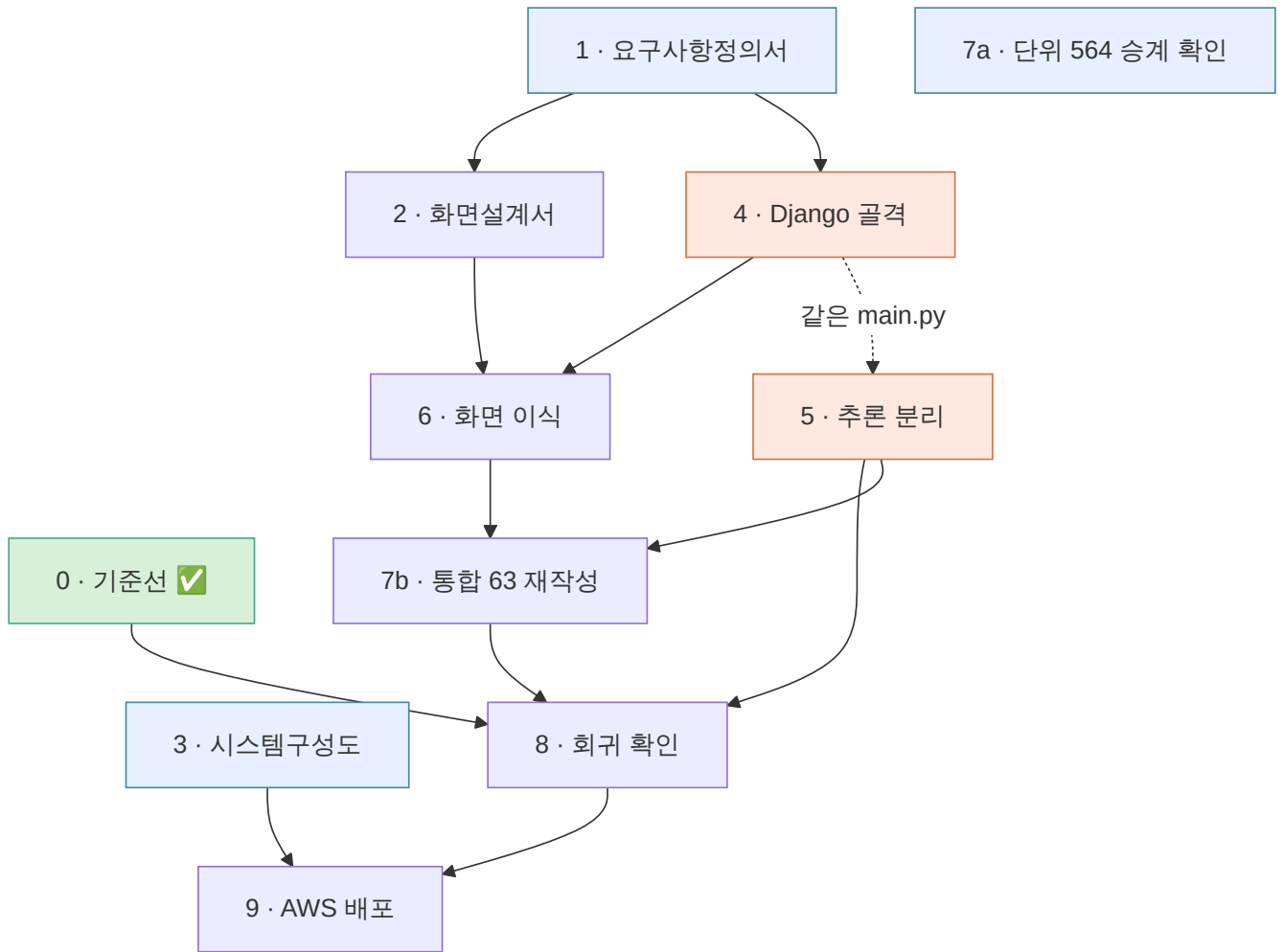
절차는 scripts/freeze\_baseline.py 가 들고 있다 — 사전 점검(더러운 작업 트리 · 태그 중복 · 인덱스 · 키 · 프로파일) → N 판 → 케이스 단위 겹쳐 보기 → 요약. **손으로 맞추면 빠뜨린다** (D-69).

※ **판이 도는 동안에는 읽기만 한다.** 3차에서 골든셋 수정이 측정 중에 디스크에 닿아 세 판이 옛 파일을 본 사고가 두 번 났다.

---

### 1.6.2 5.1 의존 관계 — 무엇이 무엇을 기다리나

**배분보다 순서가 먼저다.** 누가 말할지는 취향이지만, 무엇이 무엇을 기다리는지는 사실이다. 아래를 정해 두면 배분은 대체로 따라 나온다.



초록 = 끝남 · 파랑 = **지금 착수 가능** · 주황 = **미결이 막고 있다**

[갱신] **2026-08-27 갱신.** 1·3 단계가 끝났고 **9 단계는 이미 배포까지 갔다** (D-107). 순서가 뒤집힌 것이 아니라, 배포가 8(회귀 확인)을 기다리지 않고 먼저 이뤄졌다 — **지금 떠 있는 것은 회귀를 확인하지 않은 코드다.** 8 을 건너 뛴 채로 두지 않는다.

[갱신] **2026-08-24 갱신.** lgj 머지로 **4·5·6 단계가 상당 부분 진행됐다** (3711줄 · 57파일). 위 그림은 그 전 상태 다 — 아래 표가 현재다.

| 단계                 | 선행               | 이미 있는 출발점                                                           | 규모 근거 (측정값)                                           | 막고 있는 미결                    |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b> 요구사항정의서   | —                | ● <b>끝남</b> — UC 10 · FR 26 · 추적 26 (check_requirements 통과)         | —                                                     | —                           |
| <b>2</b> 화면설계서     | 1 ( § 3.2 UC↔화면) | web/* .html <b>6장</b>                                               | <b>중</b> — SC-01~06 은 기술, <b>SC-07 은 백지</b>           | SC-07 범위는 4단계 뒤             |
| <b>3</b> 시스템구성도    | —                | ● <b>끝남</b> — docs/12 · § 6 이 실물로 갱신됨                               | —                                                     | ● HTTPS·미디어 결정됨 (12 § 10)   |
| <b>4</b> Django 골격 | 1                | [갱신] <b>대부분 됨</b> — webapp · accounts · pets · diary · chat         | <b>중(잔여)</b> — 마이그레이션이 안 끝났다                          | ● 해결 (D-104) · 닫히는 시점 = 7b  |
| <b>5</b> 추론 분리     | — (코드상)          | [갱신] internal_report.py 신설 · 잔류 라우트 <b>4개</b>                       | <b>중</b> — main.py 203줄 분해 · <b>FastAPI DB 라우트 폐기</b> | <b>▲ 폐기 시점 = 7b</b>         |
| <b>6</b> 화면 이식     | 2 · 4            | [갱신] <b>템플릿 이식됨</b> — accounts 2 · pets 2 · diary 1 · chat 4        | <b>소(잔여)</b>                                          | —                           |
| <b>7a</b> 단위 승계 확인 | —                | 테스트 <b>603건</b> 이 프레임워크 무관                                          | <b>소</b> — 돌려서 확인만                                    | —                           |
| <b>7b</b> 통합 재작성   | 4 · 5 · 6        | test_api 28 · test_auth_api 28 · test_records_api 7 = <b>63건</b>    | <b>대</b> — Django 앱 <b>테스트 0건</b> 도 여기 포함             | —                           |
| <b>8</b> 회귀 확인     | 0 · 5 · 7b       | baseline_before.json · 소음대 ±1건                                      | <b>소</b> — 15분 + 판독                                   | —                           |
| <b>9</b> AWS 배포    | 3 · 8            | [갱신] <b>배포됨</b> — petriage.kro.kr · ALB · ACM · EC2 systemd (D-107) | <b>소(잔여)</b> — deploy/반입 · 검증 증거 · 백업/모니터링            | <b>▲</b> deploy/ 가 git 에 없다 |

### 1.6.3 5.4 7b 실행 순서 — 중간에 멈춰도 안전한 자리로 끊는다

7b 는 4차에서 유일하게 **되돌리기 어려운** 덩어리다. 그래서 순서를 먼저 정한다. 기준은 하나 — **각 조각이 끝난 자리에서 시스템이 돌아가야 한다.**

#### 1.6.3.1 먼저 켜진 것 (2026-08-27)

|           | 실측                                                 | 뜻                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 재작성 대상    | <b>35건</b> (test_auth_api 28 + test_records_api 7) | 63 이 아니다 — test_api 28 은 /api/ask 라 남는다 (13 § 4.1.1) |
| 폐기 대상 라우터 | auth 101줄 · users 39 · pets 136 · records 144      | 합 420줄 · 엔드포인트 11개                                   |
| 이음매       | routes/__init__.py:73 if os.getenv("DATABASE_URL") | <b>이미 조건부 등록이다</b> — 파내는 게 아니라 끊는 일이다                |



### 1.6.3.2 ▲ 그 전에: 지금 열려 있는 것

nginx 가 /api/\* 를 FastAPI 로 보낸다 (location /api/). 그래서 배포에서 이것들이 **공개로 열려 있다** — 우리 화면은 하나도 안 쓴다.

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| POST /api/auth/signup | 무인증. 3차 DB 의 users 표에 계정을 만든다 |
| POST /api/auth/login  | 무인증. JWT 를 발급한다               |
| GET /api/users/me     | JWT                           |
| /api/pets (5개)        | JWT                           |

**주인 없는 표면이다.** Django auth\_user 와 다른 표에 계정이 쌓이고, 아무도 안 본다. 권소라가 “병행 구현” 이라고 부른 것이 배포에서는 이 모양이다.

### 1.6.3.3 ● 7b-0 · nginx 에서 막는다 — 코드를 안 건드린다 (2026-08-27 · 설정 완료)

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 무엇<br>왜 먼저 | /api/auth/ · /api/users/ · /api/pets 를 nginx 에서 404 테스트가 하나도 안 깨진다. 테스트는 TestClient 로 앱을 직접 부르지 nginx 를 안 거친다 |
| 되돌리기       | 블록 세 줄 삭제                                                                                                     |
| 멈춰도 안전한가   | ● 화면이 그 주소를 안 쓴다                                                                                              |
| 지금 상태      | deploy/nginx/pettriage.conf 에 들어갔다. ▲ EC2 에 올려야 실제로 닫힌다                                                       |

**설정을 고친 것과 닫힌 것은 다르다.** 올리기 전까지 공개 표면은 열려 있다 — 이 문서가 12 § 10 에서 겪은 것과 같은 함정이다 (로컬만 보고 ● 를 적었다).

```
sudo cp deploy/nginx/pettriage.conf /etc/nginx/sites-enabled/pettriage
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' -X POST http://pettriage.kro.kr/api/auth/login # 404
```

#### 1.6.3.3.1 컨테이너에 nginx 를 띄워 13개 경로를 실측했다

설정을 눈으로 읽는 대신 **실제로 돌려서** 라우팅 표를 뽑았다 (2026-08-27).

| 경로                                                                           | 결과                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| /api/ask · /api/health · /api/triage-levels                                  | FastAPI ●                           |
| /api/records · /api/report                                                   | Django ●                            |
| /api/auth/signup · /api/auth/login · /api/users/me · /api/pets · /api/pets/1 | 404 ●                               |
| /internal/report/summarize                                                   | Django(→404). /api/ 가 아니라 이미 닫혀 있었다 |
| /chat/ · /accounts/login/                                                    | Django ●                            |

속도 제한도 같이 봤다 — /api/ask 는 4건 통과 후 **429**, 10초 뒤 1건 회복 (rate=6r/m burst=3). 다른 경로는 8연속 200 이다. 12 § 10 이 ● 로 적어 두고 **EC2 에는 없었던** 그 항목이다.

**공개 표면을 닫는 것과 코드를 지우는 것을 같은 작업으로 묶지 않는다.** 앞은 오늘 할 수 있고 뒤는 테스트 재작성을 기다린다. 묶으면 둘 다 늦어진다.

▲ EC2 nginx 설정이 git 에 없으므로(D-107 ①) **이 조각은 그 반입이 먼저다.**

### 1.6.3.4 ● 7b-1 · Django 앱 테스트 최소 4건 — 그물을 먼저 친다 (2026-08-27 완료)

|          |                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 무엇       | 13 § 5.2 의 넷. 마이그레이션 · 가입→로그인→세션 · 펫 소유권 · 기록→리포트 왕복                                           |
| 왜 먼저     | <b>순수하게 더하기만 한다.</b> 아무것도 안 깨지고, 다음 조각이 무엇을 깨뜨렸는지 알려 준다                                        |
| —        | ● 둘 다 닫혔다 — <b>D-112</b> 참조                                                                    |
| 멈춰도 안전한가 | ● 테스트만 늘어난다                                                                                    |
| 결과       | tests/django_apps/ <b>16건</b> · 전체 <b>666 → 682</b> · CI test 잡이 <code>[api,django,dev]</code> |

**이 조각 없이 7b-2 로 가지 않는다.** 그전까지 Django 앱은 CI 가 한 줄도 실행하지 않았다 — 라우터를 지우고 무엇이 망가졌는지 알 방법이 없었다. **이제 있다.**

▲ 16건을 만든 뒤, 각 테스트가 지키는 코드를 되돌려 보고 빨강이 되는지 확인했다. 다섯 중 넷은 빨강이 됐고 **하나는 초록으로 남았다** — 정렬 테스트가 sqlite 의 삽입 순서에 기대고 있어서, 권소라가 말한 “우연히 일치” 를 그대로 재현하고 있었다. 결과 대신 **질문에 ORDER BY 가 있는지를** 보도록 고쳤다 (13 § 5.2.1).

### 1.6.3.5 7b-2 · auth · users · pets 라우터 폐기

|          |                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 무엇       | routes/ __init__.py 에서 등록을 끊고 파일을 지운다.                                                     |
| 빨강이 되는 것 | test_auth_api.py 28건 삭제<br>test_auth_api.py 28건 — <b>같은 커밋에서 지운다.</b> 남겨 두면 CI 가 빨간 채로 굳는다 |
| 그때 테스트 수 | 666 - 28 = <b>638</b> (7b-1 이 더한 만큼 다시 오른다)                                                |
| 멈춰도 안전한가 | ● 단, 7b-1 이 끝난 뒤여야 한다                                                                      |

**테스트가 줄어드는 것을 두려워하지 않는다.** 28건은 실제 서비스가 아닌 경로 를 검사하고 있었다 — 지우면 **없는 안전망이 있는** 척하는 상태가 끝난다 (13 § 7 각주와 같은 이유).

### 1.6.3.6 7b-3 · records 라우터 폐기

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 무엇       | POST /api/records · GET /api/report 의 FastAPI 사본을 지운다        |
| 이미 된 것   | nginx 는 <b>이미</b> 이 둘을 Django 로 보낸다. FastAPI 사본은 배포에서 죽은 코드다 |
| 빨강이 되는 것 | test_records_api.py 7건 → 7b-1 의 4번이 그 자리를 대신 한다              |
| 멈춰도 안전한가 | ●                                                            |

### 1.6.3.7 7b-4 · DB 를 하나로

|          |                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 무엇       | DJANGO_DATABASE_URL 과 DATABASE_URL 을 합친다.<br>chat_sessions·chat_messages 를 Django 소유로 (managed=True + 마이그레이션) |
| 방향       | <b>배포가 이미 하나다</b> (TC-NFR-DB-001). 로컬을 거기 맞춘다 — 반대가 아니다                                                       |
| 열리는 것    | 채팅 내역 화면이 모든 환경에서 뜬다 (11 § 4.5)                                                                               |
| 멈춰도 안전한가 | ※ <b>여기서부터 아니다.</b> 마이그레이션이 걸리므로 한 번에 끝낸다                                                                     |

### 1.6.3.8 7b-5 · 대화 적재를 Django 로 (D-105)

|          |                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 무엇       | Django 적재 엔드포인트 + <b>pet_id 소유권 검증</b> · FastAPI 에서 log_chat_turn.get_optional_db 제거 |
| 달히는 것    | ▲ /api/ask 의 pet_id 공백 (D-105 ①) · <b>D-99 의 경계가 완성된다</b>                            |
| 멈춰도 안전한가 | ※ 적재가 잠시 끊긴다. 대화 기록은 증거가 아니므로(D-105) 감당 가능하다                                         |

### 1.6.3.9 끝난 뒤 남는 FastAPI

```
ask.py           /api/ask                ← 추론
meta.py          /api/health · /api/triage-levels ← 상태
internal_report.py /internal/report/summarize ← Django 만 부른다
```

**셋 다 무상태다.** 그래서 D-99(추론은 배달을 모른다)가 문장이 아니라 사실이 된다.

▲ **8단계(회귀 확인)**는 **7b-5** 뒤에 **돈다**. 지금 배포된 것은 기준선 회귀를 거치지 않은 코드다 (§ 5.1 갱신 주석). 순서를 건너뛴 채로 두지 않는다.

#### 1.6.4 5.3 7b 의 숨은 항목 – 대화 적재를 어디에 둘 것인가

2026-08-26 전체 점검에서 채팅 내역 화면이 503 인 것이 드러났고(11 § 4.5), 그 뿌리를 따라가니 **7b 의 범위가 하나 늘어난다.**

### 1.6.4.1 지금 구조

```

브라우저 —(nginx)—→ FastAPI /api/ask —→ 판정
                                     ↳ log_chat_turn(db) ← 3차 DB 에 적재
Django /history/ —→ chat_sessions (managed=False) ← 웹앱 DB 를 본다 . 없다

```

쓰는 곳과 읽는 곳이 다른 DB 다. 표를 옮기는 것만으로는 안 풀린다.

#### 1.6.4.2 끝 그림은 강제돼 있다

D-99(추론은 배달을 모른다) + D-104(스키마 소유자는 Django) 두 결정이 함께 **대화 적재는 Django 로 간다**를 강제한다. 7b 뒤에 FastAPI 가 DB 를 계속 주면 두 ORM 이 한 DB 를 다시 나눠 갖는 상태로 되돌아간다.

#### 1.6.4.3 문제는 Django 가 그 대화를 볼 수 없다는 것

브라우저가 /api/ask 를 nginx 로 직접 부르므로 Django 는 그 왕복을 모른다.

| 안   | 방법                                               | 대가                                               |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (가) | 브라우저가 답을 받은 뒤 <b>Django 에 한 번 더 POST</b> 해서 적재한다 | 싸다. 다만 <b>클라이언트가 보고하는 것</b> 을 믿어야 하고, 창을 닫으면 빠진다 |
| (나) | <b>Django 가 /api/ask 를 대신 받는다</b> (프록시)          | 아래 참조                                            |
| (다) | FastAPI 가 Django 로 POST 한다                       | <b>계층 역전.</b> 추론이 배달을 부르게 된다.<br>기각              |

#### 1.6.4.4 ▲ (나)를 다시 봐야 한다 — 세 문제가 한 번에 풀린다

12 § 10 이 프록시를 “워커 점유 때문에 D-99 와 충돌” 로 미뤄 두었는데, 이번 점검으로 같은 자리에 문제가 **셋** 모인 것이 드러났다.

| 문제                            | 출처     | (나)가 푸는가                      |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|
| /api/ask 가 <b>무인증</b> 인데 공개된다 | 점검 D   | ● 세션 인증이 앞에 선다                |
| 대화 적재를 Django 가 못 본다          | 여기     | ● 요청·응답을 그대로 본다               |
| 8001 이 경로로는 여전히 열려 있다         | 12 § 8 | ● nginx 가 /api/ 를 전부 Django 로 |

**그리고 반론의 전제가 흔들린다.** “수십 초가 워커를 점유한다” 는 **동기 WSGI** 를 전제한다. 이 저장소에는 webapp/asgi.py 가 이미 있고 Django 5.1 은 비동기 뷰를 지원한다 — ASGI 로 띄우고 async def + httpx.AsyncClient 로 넘기면 **기다리는 동안 워커를 쥐지 않는다.**

대가는 배포가 gunicorn(WSGI) 이 아니라 ASGI 서버가 된다는 것이다 (12 § 6). **그 결정이 따라온다.**

#### 1.6.4.5 결론 — ● (가) 로 확정 (2026-08-26 · D-105)

**지금 구현하지 않는다.** 채팅 내역은 4차 필수 산출물 5종에 없고, ▲ 필수(Django 앱 테스트 0건 · 7b · 8단계 회귀 · 9단계 배포)가 남아 있다. 07 § 7 — “네 개가 다 60%인 것보다 하나가 100%인 편이 점수가 높다.”

**7b 에서 라우터 폐기와 함께 한다** — 어차피 같은 파일들을 연다. 근거와 함께 할 넷은 D-105 에 있다.

### 1.6.5 5.2 여기서 읽어야 할 것 셋

① **회의의 1순위는 배분이 아니라 미결을 달는 것이다.** lgj 머지로 4·5·6 이 크게 진척됐지만, **마이그레이션이 끝나지 않아 4단계가 안 달린다.**

| 달아야 할 미결                    | 막고 있는 단계 | 정하는 데 필요한 것            |
|-----------------------------|----------|------------------------|
| FastAPI DB 라우터 <b>폐기 시점</b> | 5 · 7b   | 위 둘이 정해지면 따라온다         |
| 정적파일 · HTTPS                | <b>9</b> | 급하지 않다. 3 을 쓰면서 정해도 된다 |

● **2026-08-26 해결.** 계정 모델과 스키마 소유권을 **D-104** 로 확정했다 — Django 기본 auth.User, 표의 소유자는 Django, 3차 가상 데이터는 넘기지 않는다. 남은 것은 **실행 시점**이고 7b 에 묶여 있다.

Django—SimpleJWT vs → ● **세션 인증으로 결정** (커밋 a2f761d). GET /report-A vs-B → ● **A 안 확정·구현** (§ 2.4). — User → ● **D-104** (2026-08-26).

② **4단계와 5단계는 main.py 를 함께 연다.** ▲ § 2.1 이 main.py 를 “분해 — 추론용만 남기고 나머지는 Django” 로 적었다. **한 파일을 두 사람이 열면 충돌한다** — 3차 07 § 1.5 가 노드를 파일 단위로 나눈 것과 같은 이유다. 셋 중 하나를 택한다.

- 같은 사람이 4·5 를 연달아 한다 (가장 단순)
- **5 를 먼저 끝내고** 4 를 시작한다 — main.py 가 추론용으로 줄어든 뒤에 Django 가 붙는다
- 4 를 하는 사람이 main.py 를 건드리지 않고 Django 를 **빈 프로젝트로 세운다** (병렬 가능)

③ **7a 는 아무것도 기다리지 않는다.** 단위 테스트가 프레임워크와 무관하다는 것이 14 § 1.1 ② 의 핵심 주장인데, **아직 아무도 확인하지 않았다.** 전환 전에 한 번 돌려 두면 8단계에서 “원래 되던 것이었나” 를 묻지 않아도 된다. 규모가 가장 작고 선행이 없다 — **배분 회의 전에 팀장이 해 두면 된다.**

## 1.7 6. 작업 배분 (초안)

3차에서 설계 문서 117:0 · 판정 34:0 으로 팀장에게 쏘렸다. 4차는 **겹치지 않는 네 덩어리**로 나눈다.

| 담당         | 범위                                   | 산출물             |
|------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>오한빈</b> | 추론 서비스 분리 · AWS 인프라 · 기준 선/회귀(0-8단계) | 시스템 구성도 · 전환 설계 |

| 담당  | 범위                                    | 산출물             |
|-----|---------------------------------------|-----------------|
| 이근준 | Django 백엔드 골격 · ORM/마이그레이션 · 인증 · API | 요구사항 정의서(기능)    |
| 권소라 | 프론트(HTML/CSS/JS) · 템플릿 이식 · 화면 흐름     | 화면설계서           |
| 이서은 | 테스트 — 통합 60건 재작성 · 커버리지 · CI          | 테스트 계획 및 결과 보고서 |

각자 **자기 산출물의 1저자**가 된다. 팀장은 검토만 한다.

## 1.8 7. 미결

- ☒ Django-SimpleJWT — → **세션 인증** (a2f761d)
- ☒ ~~pets-diary-entries~~ — → **Django 소유** (D-104)
- ☒ ~~User~~ — → **기본 auth.User** · 3차 가상 데이터 미이관 (D-104)
- ☒ Django-CI — → **7b-1 완료** (2026-08-27). tests/django\_apps/ 16건 · test 잡이 .[api,django,dev] · 전체 **682건** (13 §5)
- ☒ ~~3-API~~ — → **7b-0 완료** — nginx 에서 404 (§5.4). **▲ EC2 반영은 남았다** — 설정을 고친 것과 달한 것은 다르다
- ☐ FastAPI 의 auth·users·pets·records 라우터 폐기 + DB 통합 — **7b-2 ~ 7b-4** (D-104 ④)
- ☐ **▲ Django 앱을 LINT\_PATHS 에 넣을 것인가** — 7b-2 와 같이 켜다 (13 §7.1). 지금은 ruff 밖이라 100쪽 넘는 줄 셋이 CI 를 통과한다
- ☐ **▲ Django 테스트가 sqlite 로만 돈다** — 배포는 MySQL 이다. 7b-4 뒤 서비스 컨테이너로
- ☐ 대화 적재를 Django 로 이관 — **7b · (가) 방식** (D-105). log\_chat\_turn 제거 포함
- ☐ **▲ /api/ask 의 pet\_id 소유권 공백** — D-105 ①에서 닫는다
- ☒ ~~S3-Nginx~~ — → **Nginx 직접** · 미디어는 EBS (S3 미사용 · 12 §6). **▲ EC2 반영은 남았다** — 12 §10
- ☒ ~~도메인-HTTPS~~ — → **ACM + ALB** · pettrriage.kro.kr 배포 완료 (12 §6)
- ☒ ~~make\_submission.py 45~~ — → **둘 다 남긴다** (2026-08-27). 3차 넷은 make submit(파일을 모은다), 4차 다섯은 make submit-pdf(PDF 로 만든다). **다섯 번째는 코드라 PDF 가 될 수 없어** 표지(00\_제출안내)가 어디를 보면 되는지 가리킨다
- ☐ 3차의 파인튜닝 어댑터를 4차에서 쓰지 (요구사항에는 없다)